

פתרונות מלאים
מבחן באלגברה 1 מ' 104016

חורף תש"ע 2009/10

מועד א'

שאלה מס. 1 (25 נקודות)

יהי V מרחב המטריצות הממשיות 2×2 ותהי $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. תהי T

הטרנספורמציה הליניארית המוגדרת ע"י $T(A) = BA - AB$, לכל A ב- V .

א. רשום את המטריצה המייצגת $[T]_E$ של T לפי הבסיס הסטנדרטי

$E = (E_1, E_2, E_3, E_4)$ כאשר:

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ב. יהי $F = (F_1, F_2, F_3, F_4)$ בסיס של V כאשר:

$$F_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad F_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad F_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

חשב את מטריצת המעבר מ- E ל- F .

ג. רשום את $[T]_F$ - המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסדור F .

ד. נתון ש- $[X]_F = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, עבור X מסוים ב- V . מצא את $[T(X)]_E$.

ה. האם $V = \text{Im}(T) \oplus \ker(T)$?

פתרון שאלה מספר 1:

א.

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} a+c & b+d \\ a+c & b+d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a+b & a+b \\ c+d & c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b+c & -a+d \\ a-d & b-c \end{pmatrix}$$

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

ב. כדי לכתוב את מטריצת המעבר P מ- E ל- F , יש לרשום את איברי F באמצעות איברי E . מאחר ו- E הוא הבסיס הסטנדרטי הרי שהקומבינציות מיידיות ולכן:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ג. לפי משפט מתקיים: $P = P^{-1} [T]_E$. נחשב P^{-1} :

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 - R_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_1 \rightarrow R_1 + R_4 \\ R_2 \rightarrow R_2 + R_4}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_1 \rightarrow R_1 + R_3 \\ R_2 \rightarrow R_2 + R_3}}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow -R_3 \\ R_4 \rightarrow -R_4}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

עתה נכפול את 3 המטריצות בסדר הנכון :

$$[T]_F = P^{-1}[T]_E P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

ד. לפי משפט: $P_{E \rightarrow F}[x]_F = [x]_E$ לכן:

$$P_{E \rightarrow F}[x]_F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix} = [x]_E$$

לפי משפט אחר מתקיים: $[T(x)]_E = [T]_E[x]_E$ נציב ונקבל:

$$[T(x)]_E = [T]_E[x]_E = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

ה. הואיל ו- $\text{Im } T + \text{Ker } T$ הוא תת מרחב של V , הרי שנוותר לבדוק עוד אם

$\dim(\text{Im } T + \text{Ker } T) = \dim V = 4$ ואם החיתוך שלהם הוא 0. לפי משפט המימדים הראשון

ומשפט המימדים השני נקבל:

$$\dim(\text{Im } T + \text{Ker } T) = \dim(\text{Im } T) + \dim(\text{Ker } T) - \dim(\text{Im } T \cap \text{Ker } T) = \dim V - \dim(\text{Im } T \cap \text{Ker } T)$$

לכן, נותר למצוא את מימד החיתוך. לצורך זה נמצא איבר כללי הנמצא בתמונה וגם בגרעין.

לפי סעיף א', קל לראות כי דרגת המטריצה המייצגת היא 2 לכן מימד התמונה הוא 2. נמצא איבר

כללי נוח לתמונה:

$$\begin{pmatrix} -b+c & -a+d \\ a-d & b-c \end{pmatrix} = (-b+c) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + (-a+d) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Im } T = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Im } T = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ -y & -x \end{pmatrix} \mid x, y \in R \right\}$$

עתה ניקח איבר כללי בתמונה ונבדוק מה צורתו אם הוא שייך גם לגרעין:

$$T \begin{pmatrix} x & y \\ -y & -x \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned} T \begin{pmatrix} x & y \\ -y & -x \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ -y & -x \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x & y \\ -y & -x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \\ & \begin{pmatrix} x-y & y-x \\ x-y & y-x \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x+y & x+y \\ -y-x & -y-x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2y & -2x \\ 2x & 2y \end{pmatrix} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -2x = 0 \\ -2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow \operatorname{Im} T \cap \operatorname{Ker} T = \{0\}$$

קיבלנו כי $\dim(\operatorname{Im} T \cap \operatorname{Ker} T) = 0$ ולכן $\dim(\operatorname{Im} T + \operatorname{Ker} T) = \dim V - 0 = \dim V$ לכן

$$V = \operatorname{Im} T + \operatorname{Ker} T \text{ בנוסף } \operatorname{Im} T \cap \operatorname{Ker} T = \{0\} \text{ לכן } V = \operatorname{Im} T \oplus \operatorname{Ker} T$$

שאלה מס. 2 (25 נקודות)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ a & 2a & 3a \end{pmatrix} \quad a \in \mathbb{R} \quad \text{ע"י } 3 \times 3 \text{ ממשית } A,$$

- א. מצא את כל ערכי a עבורם A ניתנת לליכסון.
- ב. מצא את הפולינום האופייני של A .
- ג. הוכח ש- $A - 8I$ היא מטריצה לא הפיכה (סינגולרית).
- ד. חשב את הערכים העצמיים של A , מצא את הריבוי האלגברי והריבוי הגיאומטרי של כל אחד מהם.
- ה. מצא בסיס לכל מרחב עצמי של A .
- ו. מצא מטריצות ממשיות 3×3 P ו- D , P הפיכה ו- D אלכסונית, כך שמתקיים $D = P^{-1}AP$. כמה מטריצות D כאלה יש?

פתרון שאלה מספר 2:

א. לכל a , הדרגה של A היא 1 (השורה השנייה היא פעמיים השורה הראשונה והשלישית היא a פעמים השורה הראשונה). לכן הערכים העצמיים של A הם 0 בריבוי גיאומטרי $3 - 1 = 2$, כלומר 0 הוא מריבוי אלגברי לפחות 2. המטריצה A היא מסדר 3×3 לכן יש למצוא רק עוד ערך עצמי אחד. מאחר וסכום הערכים העצמיים של A שווה לעקבה שלה הרי שהערך העצמי הנוסף הוא $tr(A) = 1 + 4 + 3a = 5 + 3a$. כדי ש- A תהייה לכסינה נדרוש ש-0 יהיה מריבוי אלגברי 2 כלומר:

$$tr(A) = 5 + 3a \neq 0 \quad \text{או} \quad a \neq -\frac{5}{3}.$$

$$\text{עתה, נציב } a = 1 \text{ ולכן: } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

ב. לפי סעיף א', הערכים העצמיים של A הם 0 מריבוי אלגברי 2 וכן: $tr(A) = 5 + 3 \cdot 1 = 8$ מריבוי אלגברי 1, ולכן הפולינום האופייני של A הוא: $f_A(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 8)$.

ג. הערכים העצמיים של $A - 8I$ הם: -8 מריבוי אלגברי 2 ו-0 מריבוי אלגברי 1. מאחר ו-0 הוא ערך עצמי של $A - 8I$ הרי ש $A - 8I$ לא הפיכה.

כמוכן, שניתן לבצע חשבון ישיר של $A - 8I$ ולהראות שמתקבלת מטריצה 3×3 אך מדרגה 2 ולכן לא הפיכה.

ד. הערכים העצמיים של A הם שורשי הפולינום האופייני של A . לפי סעיף ב', נקבל: 0 מריבוי

אלגברי 2 ו-8 מריבוי אלגברי 1. לפי סעיף א', מאחר והצבנו $a \neq -\frac{5}{3}$ הרי ש- A לכסינה כלומר הריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי שווה לריבוי האלגברי שלו.

ה. עבור ערך עצמי 0: הריבוי הגיאומטרי הוא 2 לכן מימד המרחב העצמי הוא 2. קל לראות כי:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

הם שני פתרונות בלתי תלויים למערכת $(A - 0I)\bar{x} = 0$ לכן מהווים בסיס

למרחב העצמי של 0.

עבור ערך עצמי 8: נפתור את המערכת $(A - 8I)\bar{x} = 0$:

$$\begin{aligned} A - 8I &= \begin{pmatrix} -7 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \\ 1 & 2 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 2 & -4 & 6 \\ -7 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + 7R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 0 & -8 & 16 \\ 0 & 16 & -32 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 2R_2} \\ &\begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 0 & -8 & 16 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow -\frac{1}{8}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\begin{cases} x - z = 0 \\ y - 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (z, 2z, z) = z(1, 2, 1) \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

לכן, בסיס למרחב העצמי של 8 הוא:

ו. לפי משפט, בעמודות P נמצאים הוקטורים העצמיים של A ובאלכסון של D הערכים העצמיים של A בהתאמה ל- P ולכן:

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

עד כדי סדר איברי האלכסון ישנה רק מטריצה D אחת כזו אך אם נשנה את סדר איברי האלכסון

$$D_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, D_3 = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ניתן לקבל גם את

אלכסוניות שונות.

שאלה מס. 3 (20 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית $\langle v_1, v_2 \rangle = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 4x_2 y_2 + x_3 y_3$

$$v_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \text{ו-} \quad v_2 = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \quad \text{כאשר}$$

$$U = \text{Sp}\{u_1, u_2\} \quad \text{ויהי} \quad u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{ו-} \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{יהיו}$$

א. בנה ל- U בסיס אורתונורמלי מהבסיס הסדור $\{u_1, u_2\}$ על יד תהליך גראם-

שמידט.

ב. מצא בסיס אורתונורמלי ל- $U^\perp$.

$$\text{ג. יהי } v = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \in V. \text{ מצא את } u \in U, w \in U^\perp \text{ כך ש- } v = u + w.$$

ד. יהיו v ו- u ו- w כמו בסעיף ג'. הוכח שלכל $x \in U$ מתקיים

$$\|w\| \leq \|v - x\|$$

פתרון שאלה מספר 3:

א. נבצע תהליך גראם שמידט על הבסיס הנתון על פי המכפלה הפנימית הנתונה:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \|u_1\| = \sqrt{\langle u_1, u_1 \rangle} = \sqrt{1-0-0+4 \cdot 0+1} = \sqrt{2}$$

$$\varphi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\psi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2}(-1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \|\psi_2\| = \left| \frac{1}{2} \right| \sqrt{\langle \psi_2, \psi_2 \rangle} = \sqrt{1-2-2+16+1} = \sqrt{14}$$

$$\varphi_2 = \frac{2}{2\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\cdot \left\{ \varphi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \varphi_2 = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} : \text{לכן, בסיס אורתונורמלי ל-} U \text{ הוא:}$$

ב. לפי משפט $R^3 = U \oplus U^\perp$ ומאחר ו- $\dim U = 2$ הרי שגם $\dim U^\perp = 1$. נמצא בסיס ל- $U^\perp$ וננרמל את הווקטור. יהי $t \in U^\perp$ אז:

$$\begin{cases} \langle t, u_1 \rangle = 0 \\ \langle t, u_2 \rangle = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \\ \left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - y + z = 0 \\ -x + 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = -3y \\ x = 4y \end{cases}$$

$$U^\perp = sp \left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{16-4-4+4+9} = \sqrt{21}$$

$$U^\perp = sp \left\{ \frac{1}{\sqrt{21}} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$$

ג. לפי הבסיסים האורתונורמלים שמצאנו בסעיפים א' ו- ב' נקבל:

$$u = \left\langle \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$w = \left\langle \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{21}} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{21}} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

ד. נזכור כי:

- (i) U מרחב וקטורי לכן סגור לחיבור, מכאן כי לכל $x \in U$ מתקיים $u - x \in U$.
 - (ii) המכפלה הפנימית של וקטור מ- U עם וקטור מ- $U^\perp$ שווה ל-0.
 - (iii) מאחר וזהו מרחב מכפלה פנימית ממשי קיימת ליניאריות בשני הרכיבים.
 - (iv) נורמה תמיד אי שלילית לכן יהיה קל יותר לחשב הכול בריבוע (כדי לא "לגרור" שורשים)
- כלומר נוכיח ש: $\|v - x\|^2 \geq \|w\|^2$.

$$\begin{aligned} \|v - x\|^2 &= \|u + w - x\|^2 = \|w + u - x\|^2 = \langle w + u - x, w + u - x \rangle = \\ &= \langle w, w \rangle + \underbrace{\langle w, u - x \rangle}_{=0} + \underbrace{\langle u - x, w \rangle}_{=0} + \langle u - x, u - x \rangle = \underbrace{\|u - x\|^2}_{\geq 0} + \|w\|^2 \geq \|w\|^2 \end{aligned}$$

שאלה מס. 4 (15 נקודות)

לפניך שלוש טענות. אם טענה נכונה, הוכח אותה ואם היא לא נכונה, הפרך אותה על ידי דוגמא נגדית. במקרה שהטענה לא נכונה עליך להוכיח שהדוגמא שהבאת היא דוגמא נגדית.

א. כל שתי מטריצות ממשיות 3×3 אשר שקולות שורה וניתנות לליכסון הן דומות.

ב. במרחב הוקטורי $V = \mathbb{R}_3[x]$ של כל הפולינומים עם מקדמים ממשיים ומעלה 3 לכל היותר, הנוסחא הבאה מגדירה מכפלה פנימית

$$\langle f, g \rangle = f(0)g(0) + f(1)g(1) + f(2)g(2) \quad \text{כאשר } f, g \in V.$$

ג. אם A היא מטריצה ריבועית ממשית כך ש- $A = \text{adj}(A)$ ו- $\det(A) \geq 0$ אז $\sqrt{\det(A)}$ הוא ערך עצמי של A . כאן $\det(A)$ מסמן את הדטרמיננטה של A .

פתרון שאלה מספר 4:

א. **טענה לא נכונה.** דוגמא נגדית: כל שתי מטריצות אלכסוניות ללא אפסים באלכסון הן הפיכות ולכן שקולות שורה ל- I . עם זאת לא יהיו דומות אם לא יהיו להן אותם איברי אלכסון (עד כדי הסדר). למשל:

$$D_1 = I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

ברור כי D_2 שקולת שורות ל- I , ברור ששתיהן לכסיניות (כי הן כבר אלכסוניות) אך אינן דומות (למשל אין להן אותה עקבה).

ב. **טענה לא נכונה.** נשים לב כי מדובר בפולינומים ממעלה לכל היותר 3, ולפולינומים ממעלה 3 יש שלושה שורשים (לאו דווקא שונים) אם ניקח פולינום שבו 0, 1, ו-2 הם השורשים שלו, למשל:

$$p = p(x) = x(x-1)(x-2) \quad \text{זהו פולינום שונה מפולינום ה-0 אך מתקיים:}$$

$$\langle p, p \rangle = p(0)^2 + p(1)^2 + p(2)^2 = 0 + 0 + 0 = 0$$

בסתירה לתכונה השלישית של מכפלה פנימית ($\langle p, p \rangle \geq 0$ ושוויון מתקיים אם ורק אם $p = 0$).

ג. **טענה לא נכונה:** ניקח לדוגמא את $A = -I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, אז ברור כי $\text{adj} A = \text{adj}(-I) = -I$,

$$\det(A) = \det(-I) = (-1)^2 = 1 \geq 0, \quad \sqrt{\det(A)} = \sqrt{1} = 1 \quad \text{לא ערך עצמי של } A.$$

שאלה מס. 5 (15 נקודות)

הוכח את הטענות הבאות:

א. יהי V מרחב וקטורי עם מכפלה פנימית $\langle \cdot, \cdot \rangle$, מעל $\mathbb{R}$. יהיו $v, u \in V$,

$$| \langle u, v \rangle |^2 = \langle u, u \rangle \langle v, v \rangle \text{ אם } u \neq 0 \text{ ו- } v \neq 0 \text{ תלויים לינארית או}$$

ב. אם A ו- B מטריצות $n \times n$, $n \geq 2$, כך ש- $AB=0$ אז $r(A) + r(B) \leq n$

פתרון שאלה מספר 5:

א. נתון כי u, v שונים מ-0 ותלויים לינארית לכן קיים סקלר ממשי (כי V מעל $\mathbb{R}$) $\alpha \neq 0$ כך ש $u = \alpha \cdot v$. נציב ונקבל:

$$\begin{aligned} |\langle u, v \rangle|^2 &= |\langle \alpha \cdot v, v \rangle|^2 = |\alpha \cdot \langle v, v \rangle|^2 = |\alpha|^2 \cdot |\langle v, v \rangle|^2 = |\alpha|^2 \cdot |\langle v, v \rangle| \cdot |\langle v, v \rangle| = \\ &= |\alpha|^2 \langle v, v \rangle \cdot |\langle v, v \rangle| = |\alpha \cdot \alpha \langle v, v \rangle| \cdot |\langle v, v \rangle| = |\langle \alpha v, \alpha v \rangle| \cdot |\langle v, v \rangle| = |\langle u, u \rangle| \cdot |\langle v, v \rangle| \\ &= \|u\| \cdot \|v\| \end{aligned}$$

ב. נסמן ב- B^j את העמודה ה- j של B , אז:

$$AB = A(B^1, B^2, \dots, B^n) = (AB^1, AB^2, \dots, AB^n) = (0, 0, \dots, 0)$$

כלומר לכל $j = 1, \dots, n$ מתקיים $AB^j = 0$. קיבלנו כי כל עמודה של B שייכת למרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$, לכן מספר העמודות הבלתי תלויות לינאריות של B , שזה הדרגה של B , לא יכול להיות יותר ממימד המרחב אליהן העמודות שייכות כלומר הדרגה של B לא יכולה להיות יותר ממימד מרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$. אבל מימד מרחב הפתרונות של $Ax = 0$ שווה ל- $n - \text{rank}(A)$, לכן: $\text{rank}(B) \leq n - \text{rank}(A)$ וע"י העברת אגפים נקבל:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$$